คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. เชื่อมกับ Public Broker

Host	ต่อด้วยบอร์ด	ต่อด้วย Web Page	สามารถใช้ Web Page ตัวไหนในการต่อก็ได้
phycom.it.kmitl.ac.th	1883	8884	1. phycom.it.kmitl.ac.th/mqtt 2. https://www.hivemq.com/demos/websocket-client/
mqtt-dashboard.com	1883	8884	
test.mosquitto.org	1883	8081	

เว็ปไซต์สำหรับแสดงผลข้อสอบ: https://phycom.it.kmitl.ac.th/exam68 (สามารถเปลี่ยน host ในเว็ปได้)

2. อุปกรณ์ที่ใช้

- เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
- เซ็นเซอร์ Ultrasonic
- ตัวต้านทานปรับค่าได้
- Color LED
- ตัวต้านทานขนาด 330 ohms
- Arduino R4 WIFI
- Push Button
- 7-Segment Display
- Liquid Crystal Display

<u>คำชี้แจง</u>

1. ข้อสอบมี 1 ส่วน จำนวน 2 หน้า
    a. ข้อสอบปฏิบัติจำนวน 5 ข้อ (10 คะแนน) ข้อสอบเป็นแบบเปิดตำรา
    b. สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลได้ **ห้ามสื่อสารกับเพื่อนหรือใช้โปรแกรม AI เด็ดขาด**
2. **<u>ห้าม</u>**นำข้อสอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
3. วิธีการส่งงานคือให้เรียกอาจารย์หรือพี่ ๆ เพื่อไปตรวจจวงจรของนักศึกษา

ห้ามนักศึกษากระทำการทุจริตในการสอบโดยเด็ดขาด
นักศึกษาซึ่งทุจริตในการสอบ จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการเรียน
ในภาคการศึกษาที่นักศึกษากระทำการทุจริตนั้น
และพักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไปอีก 1 ภาคการศึกษา

ชื่อและสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

ข้อสอบปลายภาคพาร์ท Arduino (10 คะแนน)

การเดินทางไปสิงคโปร์ของเราเริ่มต้นขึ้น หลังจากลงเครื่องที่ Changi International Airport เราก็ได้นัดเจอกับกลุ่มเพื่อนอีก 4 คน ได้แก่ คุณฉงน–นักท่องเที่ยวที่สงสัยทุกอย่างรอบตัว, เชฟเอียน–เชฟมือหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการชิมอาหาร, นายประเสริฐบุญ–ผู้ออกแบบและวิเคราะห์การถ่าย vlog ตลอดทริป และสุดท้ายก็คือคุณ–ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อ Arduino

1. เครื่องดื่มสูตรพิเศษของเชฟเอียนที่ Clarke Quay (1 คะแนน)

เชฟเอียนกำลังลองผสมค็อกเทลสูตรใหม่ที่ร้านแถว Clarke Quay ซึ่งอุปกรณ์ในการปั่นเครื่องดื่มของเชฟเอียนได้มีชื่อว่า emailspin เชฟเอียนจึงอยากให้คุณช่วยเชฟเอียนสามารถปรับความเร็วในการหมุน emailspin ของเชฟเอียนหน่อย ไม่งั้นเดี๋ยวส่วนผสมของเชฟเอียนจะเข้ากันไม่ดี

ในการปรับความเร็วให้อ่านค่าจากตัวต้านทานปรับค่าได้และส่งไปที่ topic หัวข้อ *student_id/emailspin* เพื่อให้ emailspin ในเว็ปหมุนในความเร็วตามค่าที่ส่งไป

2. 7-segment กับการสุ่ม Gate ที่ Changi (1 คะแนน)

คุณฉงนกำลังรอขึ้นเครื่องที่ Changi International Airport และระบบของสนามบินกำลังสุ่ม Gate ที่จะให้คุณไปขึ้นเครื่อง (ซึ่งจะส่งมาเป็นตัวเลข 0-9)

ให้อ่านค่าจาก topic ชื่อ *student_id/prob_stat* และนำมาแสดงผลบนจอ 7-segment ขนาด 1 ตัวเลข

3. อุณหภูมิบนดาดฟ้า Marina Bay Sands (1 คะแนน)

คุณฉงนกำลังทำการทดลองวัดอุณหภูมิบนดาดฟ้าของ Marina Bay Sands ที่ชั้น 52 เพื่อเทียบกับอุณหภูมิภาคพื้นดิน เมื่อคุณฉงนวัดอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ (จำลองว่าอยู่บนดาดฟ้า) ได้แล้ว คุณฉงนต้องการส่งค่าไปให้ละอองดาวผ่าน MQTT ใน topic ชื่อ *student_id/temp*

4. เครื่องวัดความสบายแท็กซี่ (3 คะแนน)

นายปานวิทย์กำลังเที่ยวในสิงคโปร์และเขากำลังจะเรียกแท็กซี่ นายปานวิทย์ให้ความสำคัญกับ Leg Room (พื้นที่วางขา) ในเบาะหลังมาก ปานวิทย์ชอบรถอย่าง Honda Accord ที่กว้างนั่งสบาย แต่ไม่ค่อยชอบรถเล็กอย่าง Yaris Ativ หรือ Altis เพราะรู้สึกอึดอัด

นายปานวิทย์จึงได้สร้าง เครื่องวัดความสบายแท็กซี่ โดยใช้ Ultrasonic Sensor เพื่อจำลองการวัดระยะห่างระหว่างเบาะหลังของรถกับเบาะที่นั่งด้านหน้า ให้อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ Ultrasonic เพื่อจำลองการวัด Leg Room และประมวลผลดังนี้

1) **ถ้าค่าที่อ่านได้มีค่าน้อยกว่า 15 cm** ให้ Publish คำว่า “Yaris” ไปยัง topic *student_id/taxi_model* และแสดงผลบน LCD
    a. แสดงผลบน LCD บรรทัดที่ 1: Taxi Model:
    b. แสดงผลบน LCD บรรทัดที่ 2: Yaris
2) **ถ้าค่าที่อ่านได้อยู่ในช่วง 15 - 30 cm** ให้ Publish คำว่า “Altis” ไปยัง topic *student_id/taxi_model* และแสดงผลบน LCD
    a. แสดงผลบน LCD บรรทัดที่ 1: Taxi Model:
    b. แสดงผลบน LCD บรรทัดที่ 2: Altis
3) **ถ้าค่าที่อ่านได้มีค่ามากกว่า 30 cm** ให้ Publish คำว่า “Accord” ไปยัง topic *student_id/taxi_model* และแสดงผลบน LCD
    a. แสดงผลบน LCD บรรทัดที่ 1: Taxi Model:
    b. แสดงผลบน LCD บรรทัดที่ 2: Accord

5. ภารกิจพิชิตคิวที่ Sentosa (4 คะแนน):

นายประเสริฐบุญต้องการวางแผนเที่ยว Universal Studios, S.E.A. Aquarium, และ Skyline Luge ภายใน Sentosa ให้มีประสิทธิภาพที่สุด นายประเสริฐบุญจึงติดต่อเพื่อน 3 คน ได้แก่ คุณโชติพัชร์, คุณลภัส, และ คุณสุเมธ ให้แยกย้ายกันไปสำรวจและคอยส่งเวลารอคิว (หน่วยเป็นนาที) ของแต่ละเครื่องเล่นมายัง topic ของแต่ละคน ทุก ๆ 1-2 วินาที โดยแบ่งกันตามนี้

- **Universal Studios (โชติพัชร์):** *student_id/queue_chotiphat*
- **S.E.A. Aquarium (ลภัส):** *student_id/queue_lapas*
- **Skyline Luge (สุเมธ):** *student_id/queue_sumet*

นายประเสริฐบุญต้องการให้ระบบของเราดึงค่าเวลารอคิวจากทั้ง 3 แห่งมา แล้วประมวลผลดังนี้:

1) **การตัดสินใจหาว่าสถานที่ไหนมีเวลารอคิวน้อยที่สุดในขณะนั้น** โดยจะเป็นการส่งข้อมูลกลับให้ Publish ชื่อของสถานที่ (เช่น "Universal", "Aquarium", หรือ "Luge") ที่มีคิวน้อยที่สุดกลับไปยัง topic *student_id/sentosa_choice* เพื่อแจ้งเตือนเพื่อนในกลุ่ม
2) **การคำนวณค่าเฉลี่ย** ให้หาค่าเฉลี่ยของเวลารอคิวจากทั้ง 3 สถานที่
3) **การแสดงผลบน LCD**:
    a. บรรทัดที่ 1: ให้แสดงสถานที่ที่คิวน้อยที่สุด และเวลาของที่นั่น เช่น Luge (15m)
    b. บรรทัดที่ 2: ให้แสดงค่าเฉลี่ยของคิวทั้งหมด เช่น Avg: 45m
4) **การแสดงผลบน Color LED** ให้แสดงสีของหลอดไฟตามค่าเฉลี่ยของคิวทั้งหมด
    a. ถ้าค่าเฉลี่ย มากกว่า 60 นาที หลอดไฟเป็น สีแดง (คนเยอะมาก)
    b. ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 30 - 60 นาที หลอดไฟเป็น สีส้ม (คนปานกลาง)
    c. ถ้าค่าเฉลี่ย น้อยกว่า 30 นาที หลอดไฟเป็น สีเขียวอมฟ้า (คิวโล่ง)